

Bitácora de Diseño e Implementación

Proyecto Individual — Lógica Combinacional: Puerta con Contraseña

CE 1107 — Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Curso: CE 1107 [Nombre del estudiante]
Profesor: Luis Chavarría Zamora
Institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica
Repositorio: [enlace al repositorio Git]

Jueves 3 de septiembre de 2026

9:00 a.m. – 11:00 a.m. — Investigación y decisiones de diseño

Se dedicó este bloque a investigación preliminar y a la toma de decisiones fundamentales de diseño antes de iniciar cualquier esquemático.

Decisión de tecnología: se optó por trabajar con compuertas **CMOS** (familia 4000), en lugar de TTL, dado que CMOS ofrece mayor accesibilidad y comodidad de uso en aplicaciones de baja potencia, además de mayor inmunidad al ruido y menor consumo estático en comparación con TTL. Esta decisión condiciona todo el diseño posterior, ya que fija los niveles de tensión de operación (0V–5V) y los circuitos integrados específicos a utilizar.

Se investigaron los siguientes temas para sustentar el diseño:

- Funcionamiento interno y patrones de excitación de un display de 7 segmentos (configuración cátodo común vs. ánodo común y su efecto sobre la lógica de manejo de cada segmento).
- Comportamiento de compuertas lógicas básicas en tecnología CMOS (inversor, AND, OR, XNOR) y sus equivalentes disponibles en la serie 4000 (CD4069, CD4081, CD4073).
- Funcionamiento del flip-flop tipo D, con énfasis en su configuración como *toggle* (realimentando Q' hacia D) para lograr una salida que cambia de estado en cada pulso de reloj, sin necesidad de lógica de detección de flanco adicional.

Esta investigación fue la base conceptual utilizada en el bloque de trabajo de la tarde para plantear los esquemáticos.

2:00 p.m. – 4:00 p.m. — Diseño de los esquemáticos por módulo

Con base en la investigación de la mañana, se definió la arquitectura del sistema en tres módulos independientes, cada uno con su propia lógica booleana:

1. **Ingreso y verificación de contraseña.** Recibe la contraseña de 3 dígitos en base 5 (código elegido: 1-4-3), representada mediante 9 líneas de entrada (3 bits por dígito), y produce una señal **Correcto** que indica si la combinación ingresada coincide con la contraseña definida.
2. **Cambio de estado de la puerta.** Un flip-flop tipo D configurado como *toggle*, que cambia el estado de la puerta (abierta/cerrada) cada vez que se confirma una contraseña correcta. El estado se indica mediante dos LEDs (verde = abierta, rojo = cerrada).

3. **Anuncio en el display.** Un decodificador simplificado que muestra en un display de 7 segmentos si el sistema está *leyendo* (símbolo “L”) o si la contraseña ingresada fue *inválida* (símbolo “E”).

Ecuaciones del módulo 1 — Comparador de contraseña

Para la contraseña 1-4-3 en base 5, cada dígito se compara contra su valor binario fijo mediante una simplificación: dado que el valor de referencia de cada bit (B_i) es constante, la compuerta XNOR de comparación se reduce a una línea directa (si $B_i = 1$) o a un inversor (si $B_i = 0$).

$$\text{Dígito 1 (valor 1, código 001)} : \quad Eq_1 = A'_2 \cdot A'_1 \cdot A_0$$

$$\text{Dígito 2 (valor 4, código 100)} : \quad Eq_2 = A_2 \cdot A'_1 \cdot A'_0$$

$$\text{Dígito 3 (valor 3, código 011)} : \quad Eq_3 = A'_2 \cdot A_1 \cdot A_0$$

$$\text{Señal de contraseña correcta} : \quad \text{Correcto} = Eq_1 \cdot Eq_2 \cdot Eq_3$$

Ecuaciones del módulo 2 — Disparo del toggle

$$\text{Trigger} = P \cdot \text{Correcto}$$

donde P es la señal del botón de confirmar. Esta señal alimenta la entrada de reloj (CLK) de un flip-flop D en modo *toggle* ($D = Q'$), de forma que el estado de la puerta conmuta con cada confirmación correcta, sin requerir lógica adicional de detección de flanco.

Ecuaciones del módulo 3 — Anuncio en display

$$S_0 = P \cdot \text{Correcto}'$$

$$a = g = S_0$$

$$b = c = 0 \text{ (GND fijo)}$$

$$d = e = f = 1 \text{ (Vcc fijo)}$$

Decisión de diseño documentada: originalmente el enunciado contemplaba cuatro estados de anuncio (leyendo, inválida, abriendo, cerrando), lo que requeriría 2 bits de estado. Sin embargo, dado que el estado de apertura/cierre de la puerta ya se comunica mediante los LEDs del módulo 2, se decidió no duplicar esa información en el display, reduciendo el sistema a solo 2 estados (leyendo/inválida) representables con 1 bit (S_0). Esto permite que los segmentos b , c , d , e y f queden cableados de forma fija a Vcc/GND, sin necesidad de compuertas adicionales, simplificando considerablemente el circuito sin pérdida de funcionalidad requerida para este avance.

Sábado 5 de septiembre de 2026

9:00 a.m. – 1:00 p.m. — Implementación en TinkerCAD

Se implementó el diseño de los tres módulos en el simulador TinkerCAD, elegido por su simplicidad de uso y por ofrecer una experiencia de armado relativamente cercana a la de un circuito físico real en protoboard.

Circuitos integrados utilizados:

- CD4069 (hexa inversor) — para los inversores del comparador de contraseña.
- CD4081 (AND doble de 2 entradas) / CD4073 (AND triple de 3 entradas) — para las compuertas AND del comparador y de las señales *Trigger* y S_0 .
- 74HC74 (flip-flop D doble) — para el módulo de cambio de estado.

Incidencias resueltas durante el armado:

1. *Compuertas quemadas durante el cableado de switches.* Se detectó un cableado diagonal que puenteaba columnas no relacionadas de la protoboard, generando una ruta de baja impedancia entre Vdd y GND. Se corrigió verificando el trayecto exacto de cada conexión y asegurando que cada entrada tuviera su resistencia de *pull-down* (10 k Ω) hacia GND, evitando entradas flotantes.
2. *Ambos LEDs permanecían encendidos simultáneamente.* Se identificó que los pines PRE y CLR del 74HC74 son activos en bajo (a diferencia del CD4013, cuyos pines equivalentes SET y RESET son activos en alto). Al conectar PRE y CLR a GND —replicando la lógica del CD4013— se forzaba una condición inválida de preset y clear simultáneos, obligando ambas salidas (Q y Q') a estado alto al mismo tiempo. La corrección consistió en conectar ambos pines a Vcc para desactivarlos correctamente.

Al finalizar el bloque, los tres módulos (comparador de contraseña, toggle de estado de puerta y anuncio en display) fueron verificados de forma independiente en la simulación, confirmando el comportamiento esperado según las ecuaciones booleanas derivadas el 3 de septiembre.

Simulación funcional en Logisim Evolution

Se simuló el módulo de comparación de contraseña en Logisim Evolution, verificando el comportamiento esperado de las señales Eq_1 , Eq_2 , Eq_3 , *Correcto* (etiquetada C en el esquema), S_0 , S_1 y las salidas hacia los LEDs verde y rojo del flip-flop D. La simulación confirmó que el circuito funciona correctamente según las ecuaciones booleanas derivadas el 3 de septiembre. El archivo de proyecto (.circ) se incluye en el .zip de la entrega.

Pendientes para próximas sesiones

- Armado físico en protoboard con la disciplina de niveles CMOS (0V–5V), usando la simulación de Logisim como referencia de comparación.
- Documentar el debounce del pulsador de confirmar como decisión de diseño pendiente de implementación.
- Documentar formalmente el criterio usado para descartar los estados de apertura/cierre en el display, para incluirlo en el paper.

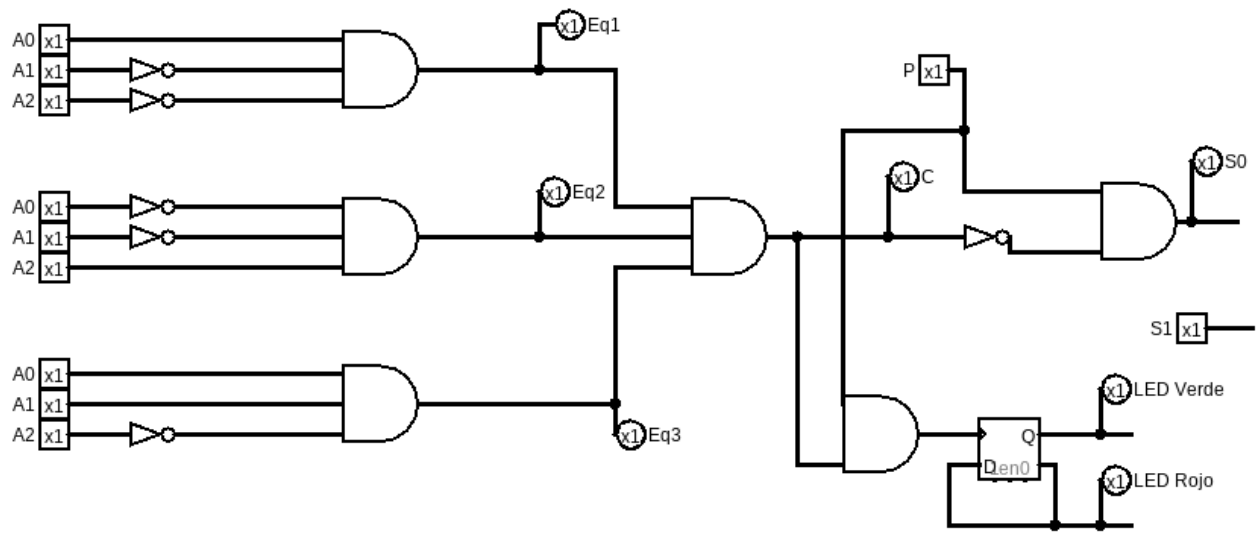


Figure 1: Esquemático simulado en Logisim Evolution: comparador de contraseña (Eq_1 – Eq_3 y *Correcto*), decodificador de anuncios (S_0) y disparo del flip-flop D hacia los LEDs de estado de la puerta.